机器人同步定位、建图（SLAM）与自主避障技术：近三年（2023-2026）前沿文献综述

1. 详细检索策略设计

为了全面且精准地捕获过去三年的核心英文文献，本综述采用了以下系统性检索策略：

- **核心关键词与同义词（英文）：**
  - **定位与建图：** SLAM, Simultaneous Localization and Mapping, Odometry, Mapping.
  - **感知模态：** Visual SLAM (vSLAM), LiDAR SLAM, Multi-sensor fusion, RGB-D.
  - **避障与导航：** Obstacle avoidance, Collision avoidance, Path planning, Autonomous navigation, Reactive navigation.
  - **前沿技术（近三年热点）：** Deep Reinforcement Learning (DRL), Semantic SLAM, Dynamic environments, NeRF-SLAM (Neural Radiance Fields), 3D Gaussian Splatting (3DGS).
- **布尔逻辑检索式示例：**
  ```
  ("SLAM" OR "Simultaneous Localization and Mapping") AND ("Obstacle Avoidance" OR "Path Planning") AND ("Dynamic" OR "Semantic" OR "Deep Learnin
  ```
- **推荐数据库：** * **IEEE Xplore** (机器人领域核心期刊与会议，如T-RO, ICRA, IROS)
  - **Web of Science (Core Collection)** (交叉学科高影响因子论文)
  - **Scopus** (广泛覆盖工科文献)
  - **arXiv (cs.RO)** (获取2025-2026年最新、尚未正式见刊的预印本前沿成果)
- **纳入与排除标准：** 限定发表时间为2023年1月至2026年；排除纯硬件设计论文，聚焦于算法、系统架构及软硬协同的实证研究。

2. 理论框架、发展历史与关键学者

发展历史与理论框架

机器人的自主导航能力依赖于“我在哪”（定位）、“周围是什么”（建图）以及“我该怎么走”（路径规划与避障）三大基础。

1. **早期阶段（1990s-2000s）：** 基于滤波器的SLAM（如EKF-SLAM, FastSLAM），主要使用声纳和早期激光雷达，在小型静态环境中表现良好。
2. **成熟阶段（2010s）：** 基于图优化（Graph Optimization）的SLAM成为主流。视觉SLAM（如PTAM, ORB-SLAM）和激光雷达SLAM（如LOAM）确立了前端里程计提取特征、后端非线性优化、辅以闭环检测的经典理论框架。全局路径规划（A*, RRT）与局部避障（DWA, APF）结合的传统导航框架趋于完善。
3. **智能化与隐式表示阶段（2020s至今）：** 深度学习全面介入。从端到端的神经导航，到赋予环境理解能力的语义SLAM，再到近三年爆发的隐式神经表示（NeRF）和3D高斯溅射（3D Gaussian Splatting）用于高保真建图与避障。

关键学者与代表作

- **Sebastian Thrun / Hugh Durrant-Whyte / John J. Leonard：** 概率机器人学与早期SLAM理论的奠基人，合著的《Probabilistic Robotics》是领域圣经。
- **Raúl Mur-Artal / Juan D. Tardós：** 开发了著名的 **ORB-SLAM** 系列，定义了视觉SLAM的行业标准。
- **Ji Zhang：** 提出了 **LOAM**（Lidar Odometry and Mapping），深刻影响了过去十年的激光SLAM发展。
- **Davide Scaramuzza：** 在自主无人机、视觉-惯性导航及基于事件相机（Event Camera）的极速避障领域做出了卓越贡献。

3. 近三年（2023-2026）核心文献梳理与主题提炼

通过对近三年文献的筛选，目前研究主要聚焦于以下四个核心子主题：

主题一：面向高度动态环境的鲁棒SLAM

- **核心发现：** 传统SLAM在人群或移动车辆中容易发生特征匹配混乱导致定位丢失。近年研究重点在于通过深度学习掩膜（Masking）或几何一致性检查来剔除动态物体（如行人）。
- **研究方法：** 结合YOLO等轻量级目标检测算法提取语义信息，或利用运动学先验模型预测动态障碍物轨迹。

- **代表性进展：** 基于光流和实例分割的融合剔除算法在2024年的ICRA会议上被广泛应用，大幅降低了机器人在密集人群中定位漂移的概率。

主题二：NeRF与3D高斯溅射（3DGS）在建图与避障中的应用

- **核心发现：** 传统的点云或体素地图缺乏连续性且存储量大。隐式神经表示（如NeRF-SLAM和2024-2025年爆发的3DGS-SLAM）能够提供光度级的高保真3D地图，且支持复杂的碰撞检测。
- **研究方法：** 利用多层感知机（MLP）或高斯球来拟合三维空间，机器人在移动时实时更新场景的几何与颜色信息，随后将隐式地图转化为占据网格（Occupancy Grid）供避障算法使用。
- **关键挑战：** 虽然视觉效果极佳，但高昂的计算成本和实时性要求是当前研究的攻坚点。

主题三：多传感器深度融合

- **核心发现：** 单一传感器存在固有缺陷（如视觉怕暗、激光怕玻璃）。近三年的趋势是“视觉+固态激光雷达+IMU+甚至事件相机”的紧耦合融合。
- **研究方法：** 基于因子图（Factor Graph）优化的多模态融合算法，能够在个别传感器失效（如突然的强光照射或进入无纹理走廊）时实现平滑的权重切换。

主题四：深度强化学习（DRL）驱动的动态避障

- **核心发现：** 传统的局部避障（如DWA）在面对多个快速移动的障碍物时容易陷入局部最优（Freezing Robot Problem）。DRL能让机器人在模拟器中通过试错学习类似人类的避碰策略。
- **研究方法：** 使用PPO或SAC算法，在强化学习奖励函数中引入“社会规范”（Socially Aware Navigation），使机器人不仅能避障，还能保持礼貌的安全距离和顺畅的轨迹。

4. 学术争议、结论与未来展望

领域内的学术争议

1. **“端到端AI学习” vs “经典模块化设计”：** 一派学者主张利用大型神经网络直接从传感器输入映射到控制指令（End-to-end）；而另一派则坚持传统的“定位-建图-规划-控制”模块化架构。争议焦点在于**可解释性与安全性**。在工业界，由于避障失败可能导致严重后果，可解释的模块化方法目前仍占主导。
2. **隐式地图的实用性：** 尽管NeRF/3DGS在顶级会议上大放异彩，但许多一线工程师质疑其在算力受限的边缘设备（如小型无人机或扫地机器人）上的实时落地可行性。

研究空白与机会（未来展望）

- **极端环境的适应性：** 针对雨雪、浓雾、沙尘暴等恶劣天气下的SLAM与避障仍是巨大的挑战。利用具备透射能力的雷达（如4D毫米波雷达）结合视觉的轻量化研究大有可为。
- **具身智能（Embodied AI）与大语言模型（LLM）的结合：** 2024年以来，通过LLM将自然语言指令（如“避开那个红色的杯子并去厨房”）直接转化为机器人的空间理解、建图与导航策略，是一个刚刚起步且极具潜力的“蓝海”研究方向。
- **多智能体协同SLAM与避障：** 在大规模仓储或灾后救援中，多个异构机器人（如无人机与地面履带车）如何高效共享局部地图、协同避障并快速拼接全局地图，是未来的重要机会。

结语

过去三年，机器人定位建图与避障技术正在经历从“纯几何与概率数学”向“数据驱动与场景理解”的范式转变。虽然动态环境干扰和算力瓶颈依然存在，但随着多模态融合以及神经隐式表示技术的成熟，机器人的自主导航能力正变得前所未有的鲁棒和智能。

5. 动态避障的实现思路及实现原理

https://chat.deepseek.com/share/g0wmgqsatyfsis70lr